

INSTRUKSI KERJA

PERBAIKAN DISPATCH type PTX DI WHEEL LOADER

Referensi :
PK-OPS-05 (PROSEDUR KERJA PERBAIKAN)

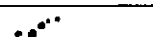
CONTROLLED COPY

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	1 Oktober 2022	Pencabutan Implementasi Form LPE (MEMO No M.15/100S-Safety/VII/2017
02	01 Januari 2026	Perubahan Langkah Pelaksanaan

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Karyawan	PIT/OPS	Prosedur

Dibuat	Diperiksa dan Disahkan
Tanggal, 20/2/26  (Daniel Triyono) PIT Supervisi	Tanggal, 20/02 - 2026.  (Joko Triono) PJO

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan Dispatch type PTX di Wheel Loader		Page No
		1

 Multi Kontrol Nusantara A Bahic Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-68	Rev. : 02
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 2 dari 6
PERBAIKAN DISPATCH type PTX DI WHEEL LOADER			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan perbaikan Dispatch Ptx di Shovel / Big Digger.
- Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan.
- Untuk memberikan pedoman kerja yang benar serta memastikan peralatan, unit, dan komponen yang diperbaiki dapat kembali berfungsi dengan baik, aman, dan sesuai standar operasional yang berlaku.

2. Ruang lingkup

Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan personil yang melakukan perbaikan Dispatch Ptx di Shovel / Big Digger.

3. Persyaratan

- 3.1 Gunakan sepatu safety, helmet dan Full body harnees.
- 3.2 Teknisi sudah mengikuti training bekerja di ketinggian di PT. KPC.
- 3.3 Teknisi memiliki kimper Personal Lock Holder dan masih berlaku.
- 3.4 Salah satu Teknisi memiliki kimper Is.Officer Earthmoving & masih berlaku

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

1. Memberi tugas atau job untuk perbaikan dispatch

**Supervisi /
Helpdesk**

2. Persiapkan tools sesuai dengan pekerjaan
3. Datang ke lokasi unit.
4. Melapor kepada penanggung jawab area atau orang yang ditunjuk sebelum masuk ke area unit tersebut beroperasi / parkir.
5. Setelah masuk loading point Wheel Loader yang rusak dispatchnya, parkirilah kendaraan di tempat yang aman (misalnya dekat Lighting Plan).
6. Meminta mining control / room base PT.KPC dimana unit beroperasi lewat radio komunikasi untuk mengarahkan Operator Wheel Loader tersebut agar memarkir unitnya karena teknisi MKN akan melakukan perbaikan radio komunikasi dan sudah berada di lokasi.

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan Dispatch type PTX di Wheel Loader		Page No
		2

 Multi Kontrol Nusantara A Solvite Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-68	Rev. : 02
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 3 dari 11
PERBAIKAN DISPATCH type PTX DI WHEEL LOADER			

7. Setelah unit parkir di tempat yang aman (misalnya dekat Lighting Plan) , bucket diturunkan ke tanah, dan operator keluar dari cabin, lakukan komunikasi positif dengan operator agar mematikan mesin.
8. Setelah mesin mati dan operator turun semua teknisi melakukan analisa keselamatan kerja dan dituangkan dalam **Form Observasi Lingkungan Kerja**.
9. Lakukan Isolasi & lock out sesuai prosedur.(IK-HSE-08-04)
10. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan, maka pekerja harus menghentikan pekerjaannya dan melapor ke pengawas.
11. Naikan Tool dan part dispatch apabila ada yang perlu diganti dengan menggunakan metode tiga titik tumpu pada saat naik/turun unit.
12. Memulai pekerjaan.

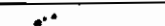
a. Dispatch Stuck / membatu

- Test goic dengan cara menekan salah satu menu yang ada dilayar goic.
- Jika goic tidak memberi respon, lakukan tekan tombol reset dispatch (tombol toggle)/reset power dengan cara manual lepas dan pasang kembali konektor harness di Goic.
- Tunggu beberapa saat sampai Goic selesai loading.
- Lakukan tes dengan menekan salah satu menu (tanggal;Lokasi). Pastikan tanggal dan lokasi sudah sesuai.
- Jika tetap tidak bisa ditekan lakukan dulu pergantian goic.
- Test dispatch bekerja normal dengan cara "Masukkan ID" MKN (11111) .
- Tekan siap – tidak hujan.
- Tekan Tugas.
- Setelah lingkaran pada gambar truck berubah warna menjadi hijau, tekan pada lingkaran yang berwarna hijau tsb.
- Tunggu beberapa saat sampai muncul bantalan angka fatigue.
- Tekan sesuai angka yang diminta.

b. Dispatch Tidak terkoneksi ke jaringan.

- Pastikan unit berada di-coverage area jaringan Dispatch.

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja : Perbaikan Dispatch type PTX di Wheel Loader	6 Maret 2026	5 Maret 2029
		Page No
		3

 Multi Kontrol Nusantara A BAKRI Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-68	Rev. : 02
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 4 dari 11
PERBAIKAN DISPATCH type PTX DI WHEEL LOADER			

- Cek kondisi kabel LMR/Coaxial, konektor type "N" dan antenna omni, jika ditemukan tidak layak lakukan penggantian.
- Cek kondisi konektor RJ45 dan kabel LAN dari Mikrotik ke Goic, jika ditemukan tidak layak lakukan penggantian.
- Cek lampu indicator di Mikrotik
 - **Power**
 - **LAN**
 - **Signal** minimal dapat dua (2) bar dan cek signal strength dibawah -70 dbm
- Lakukan reset power Mikrotik dengan cara melepas dan memasang kembali konektor RJ45 di Mikrotik.
- Setelah Mikrotik menyala, lakukan tes performa dispatch dengan menekan menu : Tanya tanggal dan lokasi serta masukkan ID.
- Jika masih temporary , pastikan Mikrotik tidak rusak atau settingan sudah benar. (lihat panduan program Mikrotik).
- Jika dispatch masih temporary, minta Mining Control untuk membantu refresh panel ID.
- Jika sudah dilakukan semua langkah di atas, tetapi masih temporary, lakukan penggantian Mikrotik.

c. Problem Gps Stuck, Not found, Status V

Langkah perbaikan melalui Hardware

- Pastikan wiring tidak ada yang putus, keras, terlipat, terkelupas, terjepit ataupun terlilit.
- Pastikan parameter antenna Gps memiliki tahanan 0.872 ohm dan Goic memiliki 3.2 Volt (Untuk PTXB) dan 5 Volt (Untuk PTXC), dan pastikan antenna Gps tidak kotor atau terdapat bekas cat. Serta continuity wiring Gps, jika saat dilakukan continuity wiring tidak short maka connector **WAJIB** diganti, namun apabila

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan Dispatch type PTX di Wheel Loader		Page No
		4

 Multi Kontrol Nusantara A Baline Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-68	Rev. : 02
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 5 dari 11
PERBAIKAN DISPATCH type PTX DI WHEEL LOADER			

saat dilakukan continuity wiring short maka lanjut ke langkah berikutnya.

- Lepas connector Gps yang terhubung dengan antenna Gps dan ukur tegangan antara inner dan Groundnya. Apabila terdapat 3.2V atau 5V, artinya wiring dari antenna Gps ke Goic terhubung dengan baik. Begitu juga sebaliknya, Lepas connector Gps yang terhubung dengan Goic dan ukur tahanan antara inner dan Groundnya, Apabila terdapat tahanan 0,872 ohm maka wiring yang ke antenna Gps terhubung dengan baik. Jika salah pengecekan tidak sesuai maka connector **WAJIB** diganti.
- Pastikan saat pemasangan connector Gps terpasang dengan benar di antenna Gps dan Goic, dan pastikan jika terdapat sambungan pada wiring Gps maka kita **WAJIB** pastikan connector pada sambungan wiring bersih dari kotoran, tidak korosi dan hasil crimping bagus (kupas kulit kabel tidak melebihi connector).
- Saat melakukan instalasi antenna Gps, posisi antenna Gps **WAJIB** aman dari radius penghalang seperti besi atau antena Unit yang lainnya.

Langkah perbaikan melalui Software

- Check parameter Gps di Cygwin cell dengan mengetik perintah Gps gps, GpsTruck, status dan GpsTruck Query. Untuk Gps gps pastikan dengan status A seperti

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja : Perbaikan Dispatch type PTX di Wheel Loader	6 Maret 2026	5 Maret 2029
		Page No
		5

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-68	Rev. : 02
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 6 dari 11
PERBAIKAN DISPATCH type PTX DI WHEEL LOADER			

pada gambar 1.1, untuk GpsTruck pastikan Status=42 – 47 seperti pada gambar 1.2, dan untuk GpsTruck Query pastikan nilai date dan timenya update gambar 1.3.

```

Cygwin shell
bash-2.05a$ omstip 172.19.133.153
Type "exit" to disconnect.
truck Hub, v5.7.0 (RT5016)> Gps gps
lat: 2454787
lon: 420262772
Type: 1
numSats (GPS): 10
numSats (GLONASS): 7
hdop: 0
elev: 11540
rtcmAver: 1.402638E+00
speed: 0
satInView (GPS): 12
satInView (GLONASS): 11
status: A
truck Hub, v5.7.0 (RT5016)>

```

Gambar 1.1

```

bash-2.05a$ omstip 172.19.133.153
Type "exit" to disconnect.
truck Hub, v5.7.0 (RT5016)> GpsTruck status
status : 47
truck Hub, v5.7.0 (RT5016)>

```

Gambar 1.2

```

bash-2.05a$ omstip 172.19.133.153
Type "exit" to disconnect.
truck Hub, v5.7.0 (RT5016)> GpsTruck query
query : 2027,3070,0:40:34.000,117:24:22.700,116,0,0,
Nov 04 03:10:20 2025,Nov 04 11:10:20 2025,10,0,0,0-21
truck Hub, v5.7.0 (RT5016)>

```

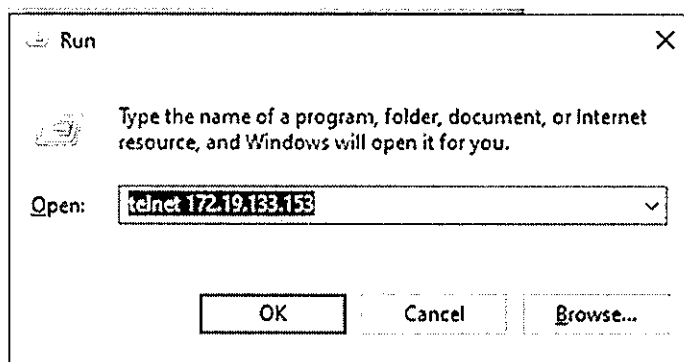
Gambar 1.3

- Selanjutnya telnet Goic dengan cara Windows + R, lalu ketik “telnet ip unit” seperti pada gambar 2.1, kemudian

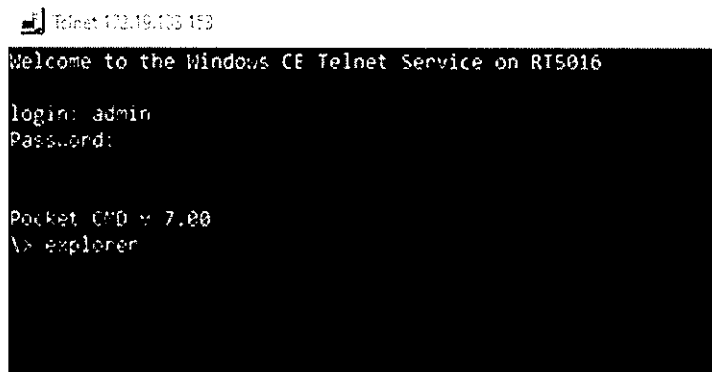
Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan Dispatch type PTX di Wheel Loader		Page No
		6

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-68	Rev. : 02
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 7 dari 11
PERBAIKAN DISPATCH type PTX DI WHEEL LOADER			

masukan username **admin** dan password **modular** seperti pada gambar 2.2, ketik "explore" lalu enter, check di control panel bagian Gps information pastikan ada nilai di general dan SNR.



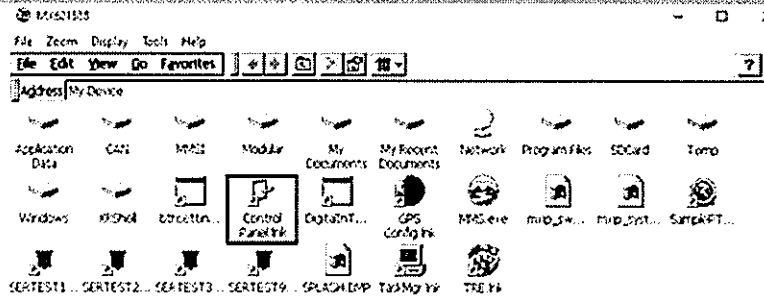
Gambar 2.1



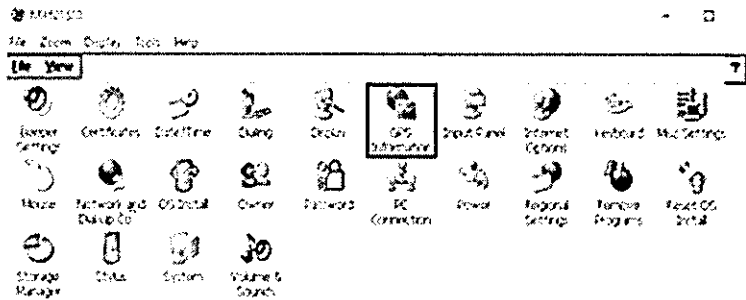
Gambar 2.2

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan Dispatch type PTX di Wheel Loader		Page No
		7

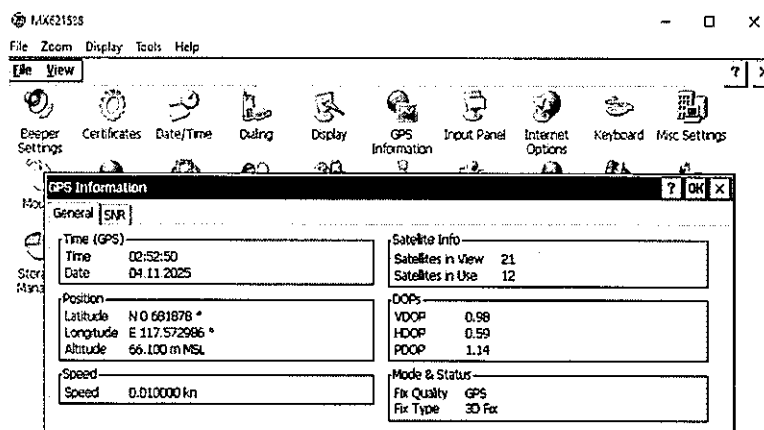
PERBAIKAN DISPATCH type PTX DI WHEEL LOADER



Gambar 2.3

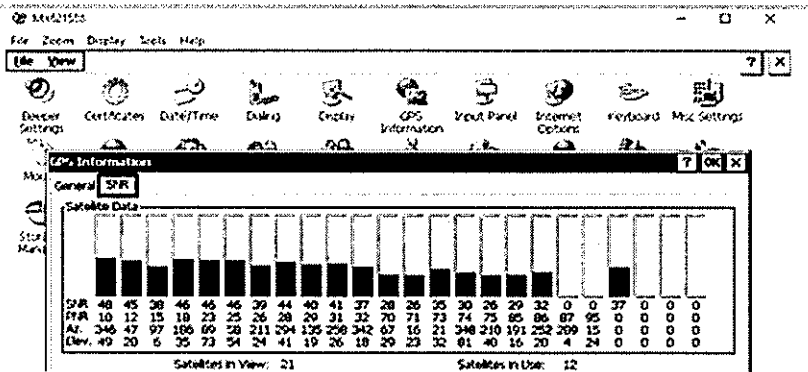


Gambar 2.4



Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan Dispatch type PTX di Wheel Loader		Page No
		8

PERBAIKAN DISPATCH type PTX DI WHEEL LOADER



Gambar 2.6

d. Dispatch tidak bisa loading (Boot Mode)

- Akses dispatch menggunakan laptop via wireless MLINK / MLINK9.
- Kemudian masuk ke Cygwinshell dilaptop Ketik OMS domain:172.16.1.186:3001 Enter
- Cek jika OMS connected = yes lanjut kelangkah berikutnya.
- Ketikan net/Hub/All lalu Enter jika sudah selesai reload Hub lanjutkan Ketik net/Goic/All, untuk unit truck
net/Goic/All CLASS=excav NEWUI=yes
OBGOIC=yes, untuk Unit Excav OB
net/Goic/All CLASS=excav NEWUI=yes, untuk unt Excav Coal
- Setelah loading selesai ketikan perintah reset Enter agar goic melakukan reset power.
- Selanjutnya test performa dispatch

e. Goic ter-generic

- Lakukan install ulang Goic sesuai type Goicnya (Lihat panduan install new Goic).

f. Fatigue Warning tidak muncul

- Pastikan dispatch berada di coverage area jaringan dispatch
- Jika signal bagus lakukan test dan jika bagus pastikan

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan Dispatch type PTX di Wheel Loader		Page No
		9

PERBAIKAN DISPATCH type PTX DI WHEEL LOADER

Panjang antenna , kabel, dsb kondisinya normal untuk mengantisipasi unit problem di Lokasi low signal.

- Jika masih problem maka lakukan reload / install ulang aplikasi Dispatch.
- Jika instalasi sudah standar dan software sudah dilakukan install ulang masih problem maka koordinasi dengan pihak Modular.

g. Touchscreen bermasalah

- Cek kondisi touchscreen, jika kerusakan seperti mencent sendiri, tidak sesuai saat di pencet (lari-lari), lakukan kalibrasi ulang touchscreen.
- Setelah di kalibrasi ulang reset power goic dan cek kembali setelah goic menyala apakah sudah normal.
- Jika setelah dikalibrasi dan di reset power ulang goic masih bermasalah lakukan pergantian goic.

h. Beep/buzzer/speaker bermasalah

- Cek kondisi speaker goic, jika suara tidak normal atau bermasalah lakukan pergantian goic.

CATATAN :

- *Bekerja diketinggian dibawah 5 meter tanpa platform atau handrail gunakan Full Body Harness dengan single landyard tanpa absorber.*
- *Bekerja diketinggian diatas 5 meter tanpa platform atau handrail gunakan Full Body Harness dengan single landyard dan absorber.*
- *Pada saat menggunakan cutter untuk memotong kabel / part hindari sisi tajam cutter.*
- *Hindari titik jepit tool seperti crimping saat memasang connector ke kabel dan penggunaan tang potong, tang lancip dan tang kombinasi.*
- *Gunakan tiga titik tumpu saat naik/turun unit.*

13. Bersihkan area kerja, masukkan peralatan kerja ke dalam tas tools dan pastikan tidak ada peralatan atau material yang tertinggal.

14. Turunkan tools dan sisa material, gunakan metoder 3 (tiga) titik

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan Dispatch type PTX di Wheel Loader		Page No
		10



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

INSTRUKSI KERJA

No. Dok: IK-OPS-05-68

Rev. : 02

Tanggal : 5 Maret 2026

Hal. : 11 dari 11

PERBAIKAN DISPATCH type PTX DI WHEEL LOADER

tumpu saat naik/turun unit.

15. Lepas Padlock beserta Personal Danger Tag anda.
16. Informasikan ke penanggung jawab unit atau pengawas unit serta Helpdesk MKN bahwa perbaikan Dispatch telah selesai.
17. Lengkapi Worksheet, tulis material yang dipakai, nomor serial GOIC, tanda tangan pengawas dan sebagainya lalu serahkan worksheet tersebut ke supervisor anda setelah sampai dikantor.

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan Dispatch type PTX di Wheel Loader		Page No
		11